RC நேர மாறிலியாகும். இதனை அறிய 1.11 * R * C சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தலாம்.

நிலையற்ற பன்மை அதிர்வி போன்று இதனால் சதுர அலையை தன்னிச்சையாக உருவாக்க முடியாது. எனவே சதுர அலையை உற்பத்தி செய்ய வெளிப்புற தூண்டும் துடிப்பை இதற்கு தர வேண்டும்.

7.6.3 இருநிலை பன்மை அதிர்வி(Bistable Multivibrator)

இவ்வகை பன்மை அதிர்வியில் இரண்டு மாறாத நிலைகள்(stable state) உள்ளன. ஒரு நிலையில் இருந்து மற்றொரு நிலைக்கு மாற, தூண்டும் துடிப்பை(triggering pulse) சுற்றிற்கு தர வேண்டும். மீண்டும் முந்தைய நிலையை அடைய மற்றொரு தூண்டும் துடிப்பு தேவைப்படுகிறது.

கட்டமைப்பு: படம் 7.9 இருநிலை பன்மை அதிர்வியின் மின்சுற்று ஆகும். இதில் இரண்டு NPN டிரான்சிஸ்டர்கள் Q_1 மற்றும் Q_2 உள்ளன. டிரான்சிஸ்டர் Q_2 யின் வெளியீடானது மின்தடை R_2 வழியாக டிரான்சிஸ்டர் Q_1 யின் அடிவாய் முனையுடன் இணைந்துள்ளது. அதேபோன்று Q_1 யின் வெளியீடானது R_1 வழியாக Q_2 யின் அடிவாய் முனையுடன் இணைந்துள்ளது. மின்தேக்கிகள் C_1 மற்றும் C_2 நிலைமாற்ற (Switching) பண்பினை மேம்படுத்துகின்றன. இதனால் உயர் அதிர்வெண்ணுடைய சதுர அலைகள் மிக வேகமாக எழுச்சி பெற்றும், வீழ்ச்சி அடைந்தும்(fast rise and fall) உருவாகின்றன. இதன் காரணமாக அலைகள் எப்போதும் குலைவு (distortion) அடைவதில்லை. C_1 மற்றும் C_2 கம்முட்டேடிங்(commutating) அல்லது ஸ்பீட் அப் (speed up) மின்தேக்கி என அழைக்கப்படுகிறது.

வேலை செய்யும் விதம்: மின் சுற்றின் சாவியை இயக்கியவுடன்(ON) Q_1, Q_2 என்ற டிரான்சிஸ்டர்களில் ஒன்று கடத்த துவங்குகின்றது. பின்னர் இந்த டிரான்சிஸ்டர் பூரித(saturation) நிலைக்குச் செல்கிறது. மற்றொரு டிரான்சிஸ்டர் எதிர்மறைப் பின்னூட்டத்தால் இயங்காத(cutoff) நிலையில் உள்ளது. அதாவது Q_1 இயங்குவதாகவும்(ON), Q_2 இயங்காததாகவும்(Off) கருதுவோம். இதுவே சுற்றின் மாறாத நிலையாகும். இச்சுற்றிற்கு ஒரு தூண்டும் துடிப்பு வெளியில் இருந்து தரும் வரை இந்நிலையே நீடிக்கும்.

இப்போது ஒரு தூண்டும் துடிப்பு, மீளமைவு(Reset) பகுதிக்கு(Q_2ன் அடிவாய் முனை) உள்ளீடாக தரப்படும்போது, அதன் முன்னோக்குச் சார்பு நிலையை அதிகரித்து டிரான்சிஸ்டர் Q_2வை இயங்கச்(ON) செய்கிறது. இதனால் ஏற்பான் மின்னோட்டம் உயர்ந்து அதன் மின்னழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது. எனவே மின்னழுத்த வீழ்ச்சியின் காரணமாக அதனுடன் இணைந்துள்ள டிரான்சிஸ்டர் Q_1 பின்னோக்குச் சார்பு நிலையை பெற்று இயங்காத(OFF) நிலைக்குச் செல்கிறது. இதுவே மின்சுற்றின் இரண்டாவது மாறாத நிலையாகும். இந்நிலை டிரான்சிஸ்டர் Q_1 க்கு தூண்டும் துடிப்பு தரும் வரை நீடிக்கும்.

மேற்கண்ட செயல்பாட்டினை நிகழ்த்த எதிர்மறை துடிப்பையும் பயன்படுத்தலாம். அமைவு (set) பகுதிக்கு உள்ளீடாக எதிர்மறைத் துடிப்பை தரும்போது முதல் மாறாத நிலையிலிருந்து இரண்டாவது மாறாத நிலைக்கு மாற்றமடைகிறது. மீளமைவு பகுதிக்கு எதிர்மறை துடிப்பைத் தரும்போது முந்தைய நிலைக்கு மாற்றமடைகிறது.

பயன்கள்

1. கணினி நினைவகத்தில் பயன்படுகிறது.
2. பெயர்வுப் பதிவகம்(Shift Register), எண்ணிச் சுற்றுகளின் (Counter) நினைவகப் பகுதியில் பயன்படுகின்றன.
3. அதிர்வெண் வகுப்பியில்(frequency divider) பயன்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா? பன்மை அதிர்வியின் பயன்பாடு

- அதிர்வெண் வகுத்தியாகப் (Frequency divider) பயன்படுகின்றன.
- இரம்பப்பல் மின்னாக்கியாகப் (Sawtooth generator) பயன்படுகின்றது.
- அலை மற்றும் துடிப்பு மின்னாக்கியாகப் பயன்படுகின்றது.
- நிலையான அதிர்வெண் ஆதாரமாக உள்ளது.
- ராடார் மற்றும் தொலைக்காட்சி சுற்றில் பயன்படுகின்றது.
- கணினி நினைவக கூறுகளாகப் பயன்படுகின்றது.

EE_Tamil_Chapter07.indd 152 11/10/2020 1:09:43 PM